Ιεραρχική ALU 16-bit σε VHDL

University Project – Collaborative Assignment

Δομή της 1-bit ALU

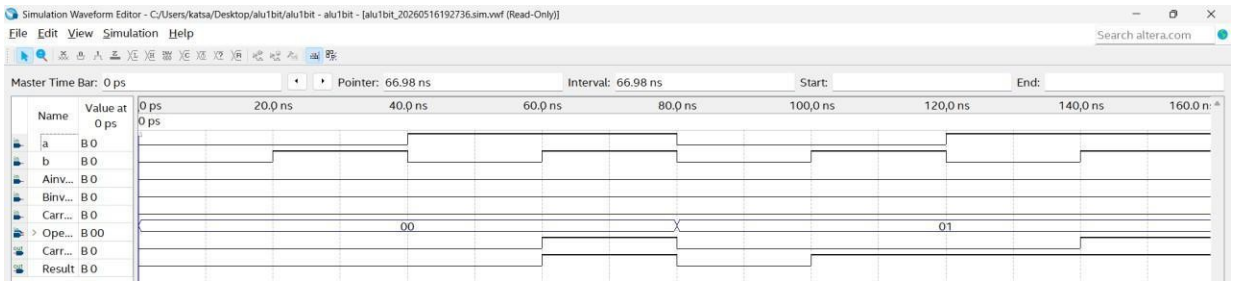
Οι δύο πρώτοι πολυπλέκτες επιλέγουν αν θα χρησιμοποιηθεί η κανονική ή η αντεστραμμένη μορφή των εισόδων a και b. Στη συνέχεια υπολογίζονται παράλληλα τα αποτελέσματα AND, OR, ADD και XOR. Ο τελικός πολυπλέκτης 4-to-1 επιλέγει ποιο αποτέλεσμα θα εμφανιστεί στην έξοδο Result.

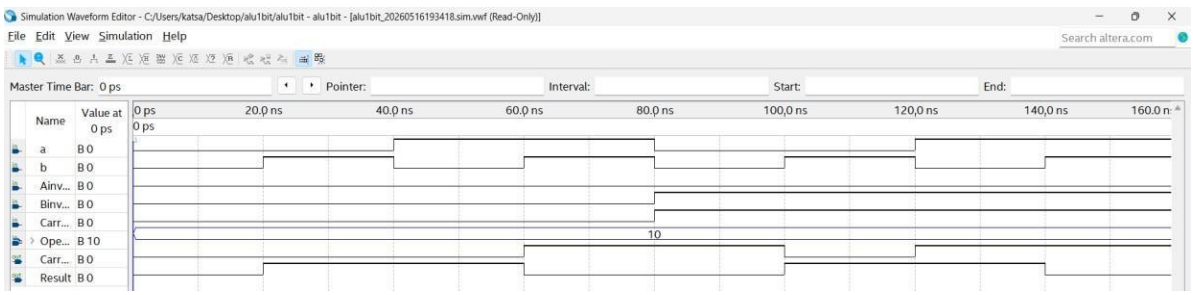
Πίνακας πράξεων 1-bit ALU

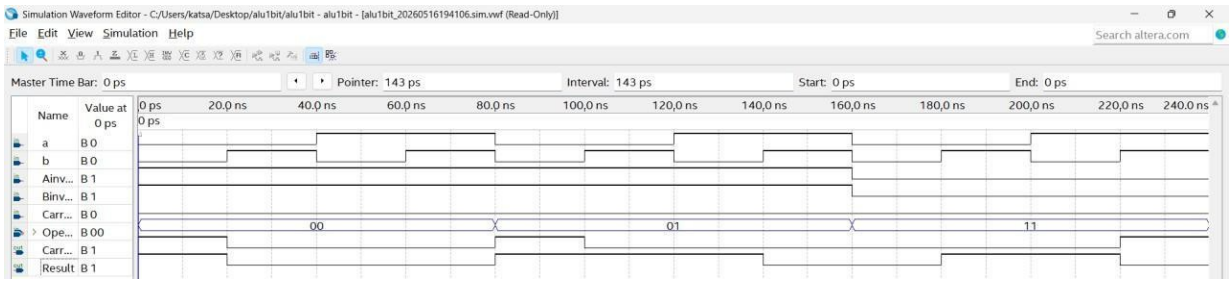
Πράξη	Ainvert	Binvert	CarryIn	Operation	Περιγραφή
AND	0	0	0	00	a AND b
OR	0	0	0	01	a OR b
ADD	0	0	0	10	a + b
SUB	0	1	1	10	a + b' + 1
NOR	1	1	0	00	a' AND b'
NAND	1	1	0	01	a' OR b'
XOR	0	0	0	11	a XOR b

Κυματομορφές 1-bit ALU

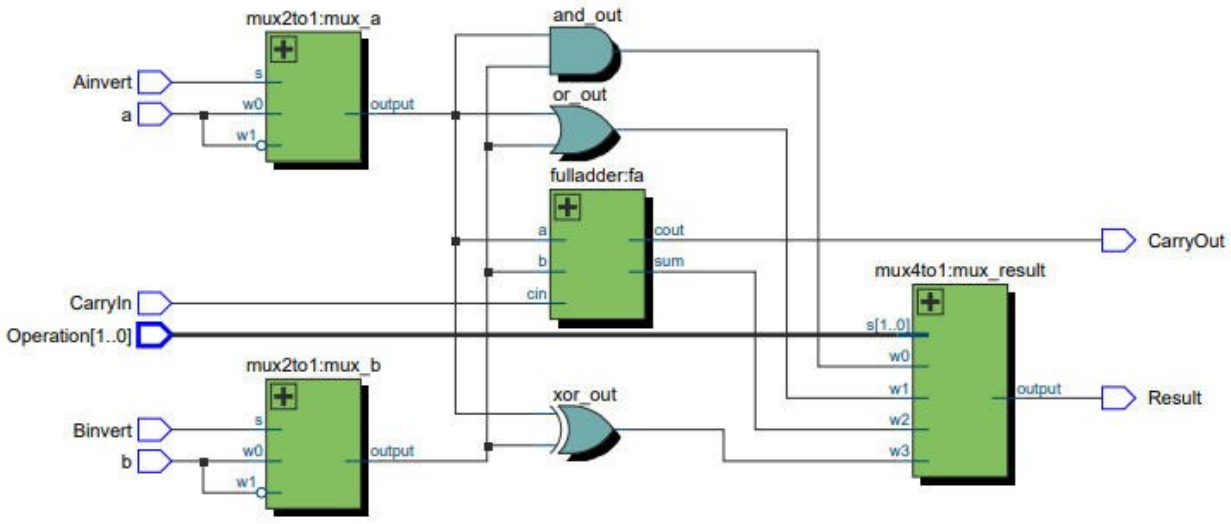
Στις λειτουργικές προσομοιώσεις μεταβάλλονται οι είσοδοι a και b, ώστε να εμφανίζονται οι συνδυασμοί 00, 01, 10 και 11. Τα σήματα Ainvert, Binvert, CarryIn και Operation ρυθμίζονται ανάλογα με την πράξη.







RTL διάγραμμα 1-bit ALU



Μέρος 2ο - Υλοποίηση 16-bit ALU

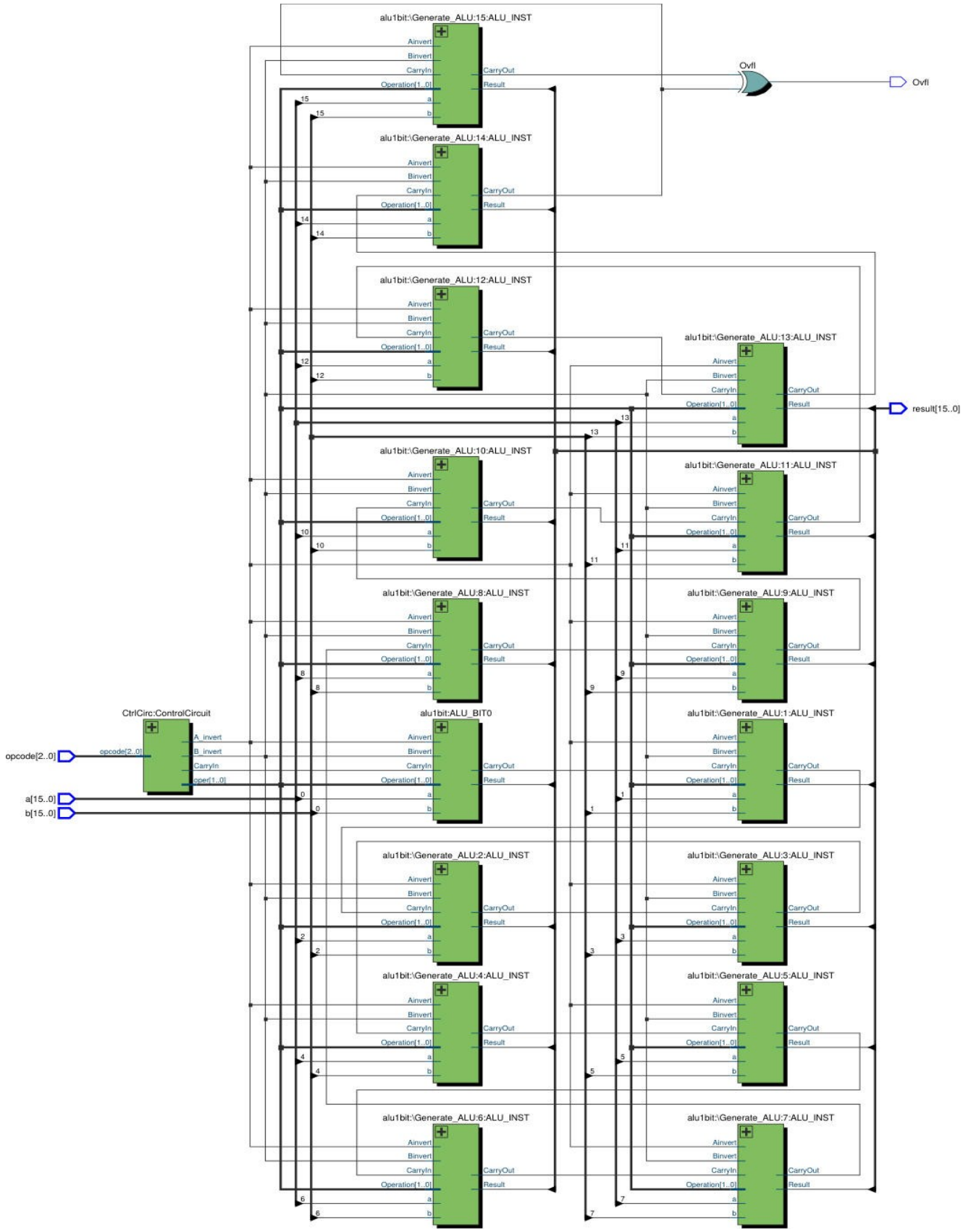
Στο δεύτερο μέρος χρησιμοποιούνται 16 slices της 1-bit ALU. Κάθε slice επεξεργάζεται ένα bit των εισόδων a[15..0] και b[15..0]. Το CarryOut κάθε slice συνδέεται στο CarryIn του επόμενου slice, δημιουργώντας σύνδεση.

Control Circuit

Το Control Circuit παίρνει ως είσοδο το opcode[2..0] και παράγει τα σήματα Ainvert, Binvert, CarryIn και Operation

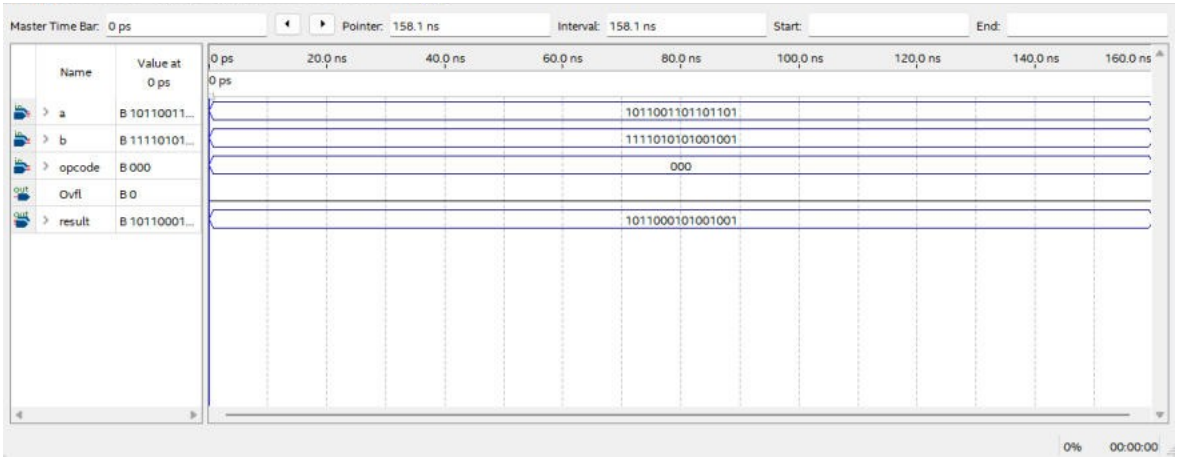
Πράξη	Opcde	Operation	Ainvert	Binvert	CarryIn
AND	000	00	0	0	0
OR	001	01	0	0	0
ADD	010	10	0	0	0
SUB	011	10	0	1	1
NOR	100	00	1	1	0
NAND	101	01	1	1	0
XOR	110	11	0	0	0
Unused	111	-	-	-	-

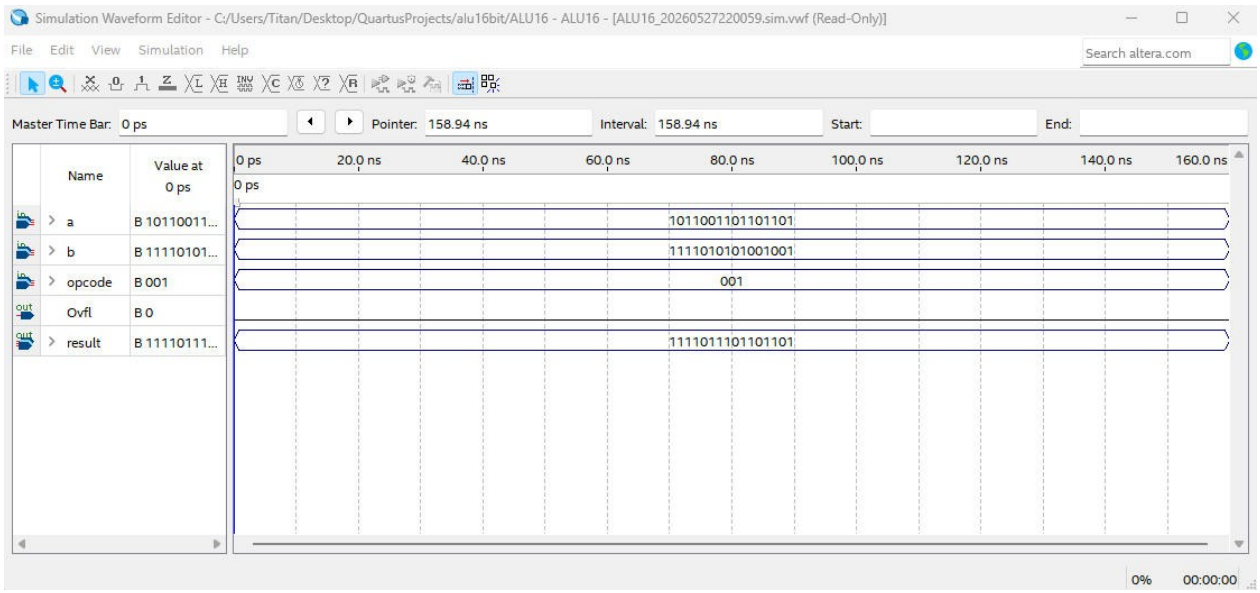
RTL διάγραμμα 16-bit ALU

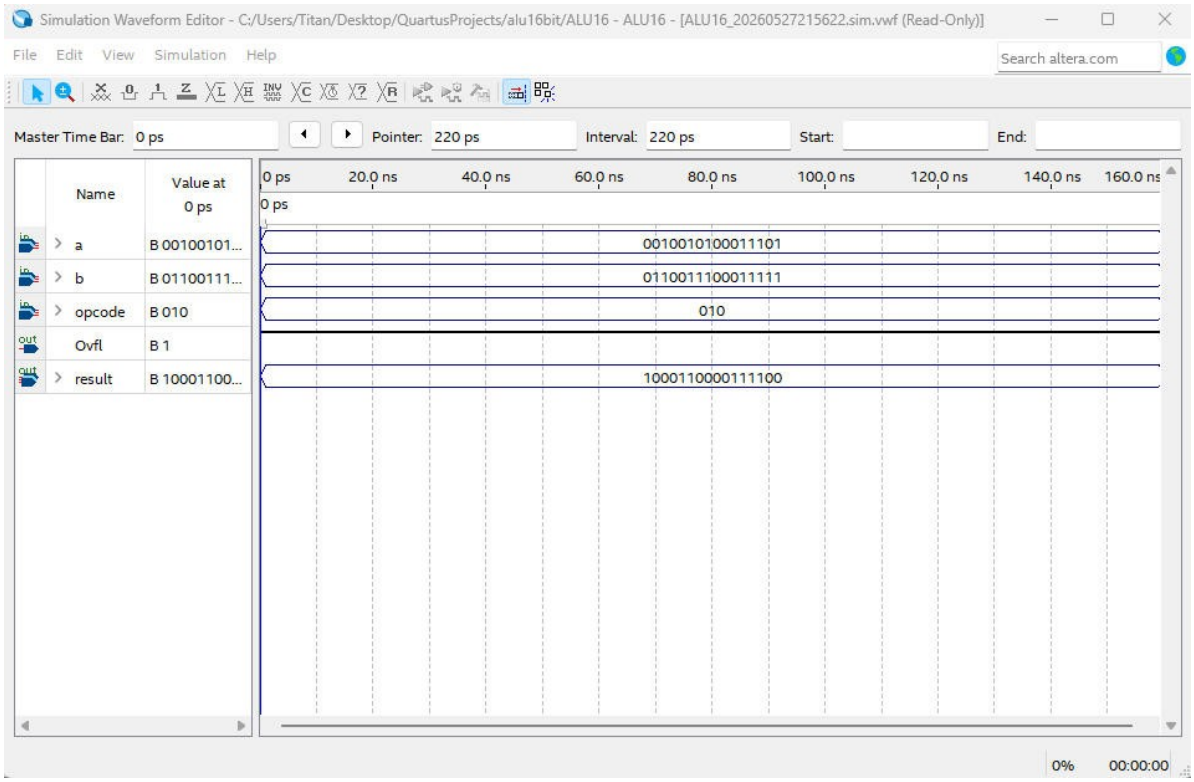


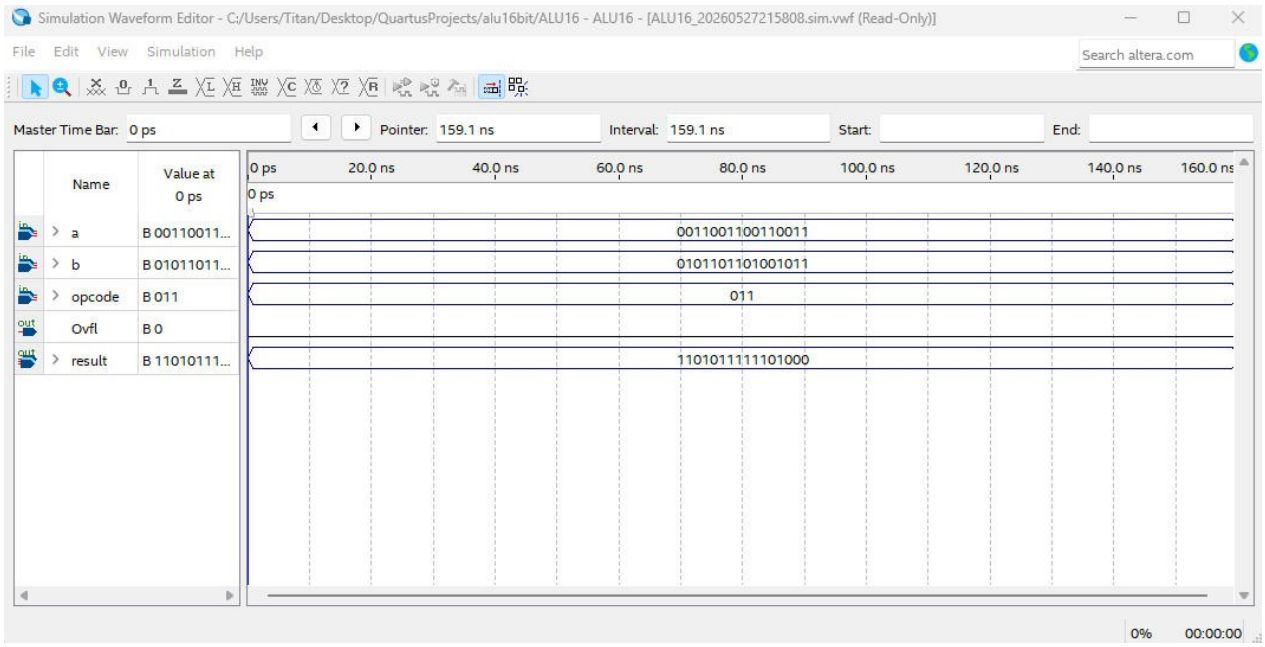
Κυματομορφές 16-bit ALU

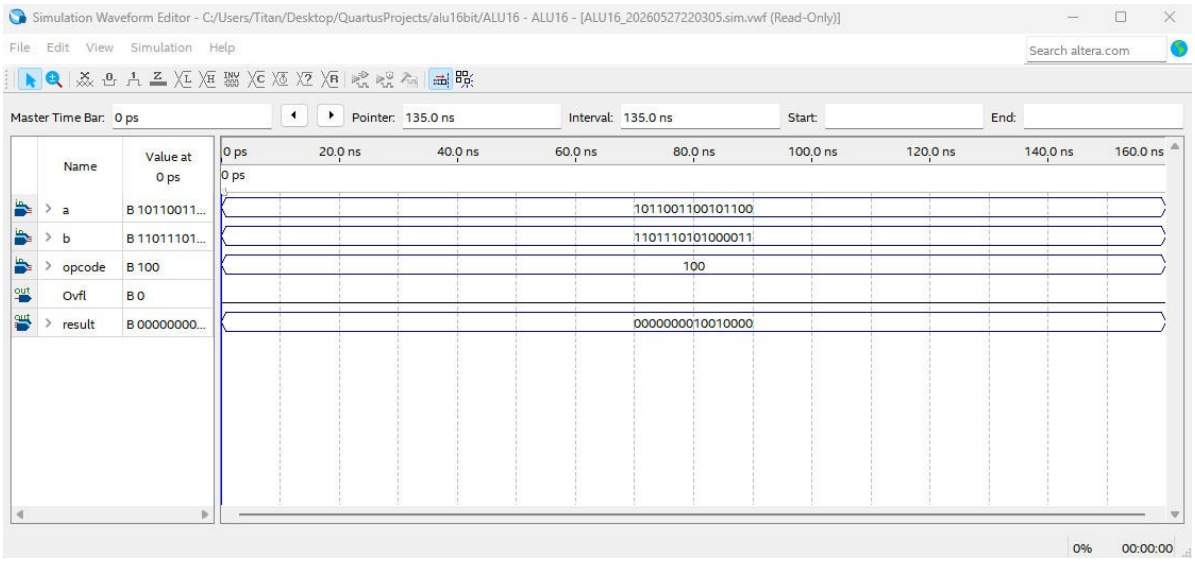
Για την επαλήθευση της 16-bit ALU πραγματοποιήθηκαν λειτουργικές προσομοιώσεις για όλες τις πράξεις. Κάθε προσομοίωση δείχνει τα 16-bit σήματα a και b, το opcode, το αποτέλεσμα result και το σήμα υπερχείλισης Ovfl.

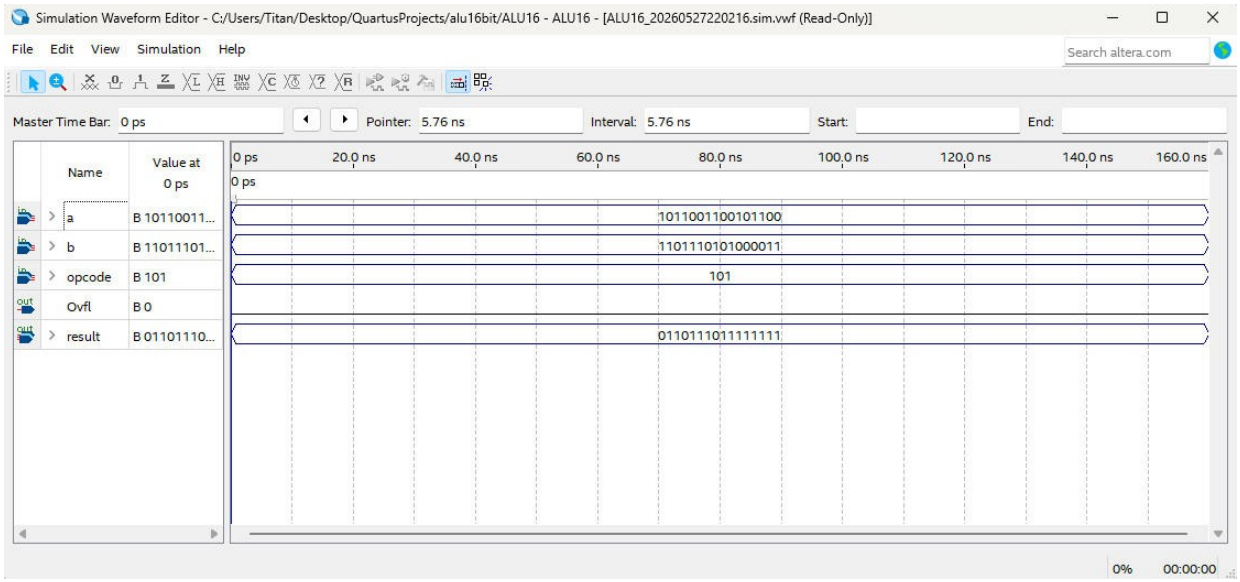


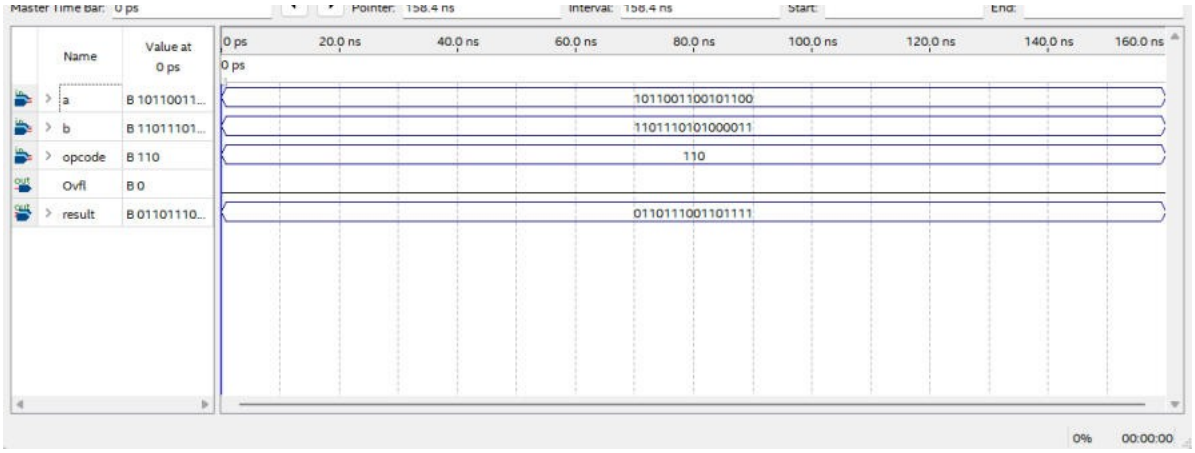

Simulation Waveform Editor - C:/Users/Titan/Desktop/QuartusProjects/alu16bit/ALU16 - ALU16 - [ALU16_20260527220059.sim.vwf (Read-Only)]
File Edit View Simulation Help
Search altera.com
Master Time Bar: 0 ps
Pointer: 158.94 ns
Interval: 158.94 ns
Start:
End:
Name
Value at 0 ps
a
B 10110011...
b
B 11110101...
opcode
B 001
Ovfl
B 0
result
B 11110111...
0 ps
20.0 ns
40.0 ns
60.0 ns
80.0 ns
100.0 ns
120.0 ns
140.0 ns
160.0 ns
1011001101101101
1111010101001001
001
1111011101101101
0%
00:00:00


Simulation Waveform Editor - C:/Users/Titan/Desktop/QuartusProjects/alu16bit/ALU16 - ALU16 - [ALU16_20260527215622.sim.vwf (Read-Only)]
File Edit View Simulation Help
Search altera.com
Master Time Bar: 0 ps
Pointer: 220 ps
Interval: 220 ps
Start:
End:
Name
Value at 0 ps
a
B 00100101...
b
B 01100111...
opcode
B 010
Ovfl
B 1
result
B 10001100...
0 ps
20.0 ns
40.0 ns
60.0 ns
80.0 ns
100.0 ns
120.0 ns
140.0 ns
160.0 ns
0010010100011101
0110011100011111
010
1000110000111100
0%
00:00:00


Simulation Waveform Editor - C:/Users/Titan/Desktop/QuartusProjects/alu16bit/ALU16 - ALU16 - [ALU16_20260527215808.sim.vwf (Read-Only)]
File Edit View Simulation Help
Search altera.com
Master Time Bar: 0 ps
Pointer: 159.1 ns
Interval: 159.1 ns
Start:
End:
Name
Value at 0 ps
a B 00110011...
b B 01011011...
opcode B 011
Ovfl B 0
result B 11010111...
0 ps 20.0 ns 40.0 ns 60.0 ns 80.0 ns 100.0 ns 120.0 ns 140.0 ns 160.0 ns
0 ps
0011001100110011
0101101101001011
011
1101011111101000
0%
00:00:00


Simulation Waveform Editor - C:/Users/Titan/Desktop/QuartusProjects/alu16bit/ALU16 - ALU16 - [ALU16_20260527220305.sim.vwf (Read-Only)]
File Edit View Simulation Help
Search altera.com
Master Time Bar: 0 ps
Pointer: 135.0 ns
Interval: 135.0 ns
Start:
End:
Name
Value at 0 ps
a B 10110011...
b B 11011101...
opcode B 100
Ovfl B 0
result B 00000000...
0 ps 20.0 ns 40.0 ns 60.0 ns 80.0 ns 100.0 ns 120.0 ns 140.0 ns 160.0 ns
0 ps
1011001100101100
1101110101000011
100
0000000010010000
0%
00:00:00


Simulation Waveform Editor - C:/Users/Titan/Desktop/QuartusProjects/alu16bit/ALU16 - ALU16 - [ALU16_20260527220216.sim.vwf (Read-Only)]
File Edit View Simulation Help
Search altera.com
Master Time Bar: 0 ps
Pointer: 5.76 ns
Interval: 5.76 ns
Start:
End:
Name
Value at 0 ps
a B 10110011...
b B 11011101...
opcode B 101
Ovfl B 0
result B 01101110...
0 ps 20.0 ns 40.0 ns 60.0 ns 80.0 ns 100.0 ns 120.0 ns 140.0 ns 160.0 ns
0 ps
1011001100101100
1101110101000011
101
0110111011111111
0%
00:00:00


Master Time Bar: 0 ps
Pointer: 158.4 ns
Interval: 158.4 ns
Start:
End:
Name
Value at 0 ps
a
B 10110011...
b
B 11011101...
opcode
B 110
Ovfl
B 0
result
B 01101110...
0 ps
20.0 ns
40.0 ns
60.0 ns
80.0 ns
100.0 ns
120.0 ns
140.0 ns
160.0 ns
1011001100101100
1101110101000011
110
0110111001101111
0%
00:00:00